MonoPod — сборка, настройка и отладка

Инженерный дизайн-документ Rev. A / A-P (TP4056) · прошивка v0.8.1

DIY MonoPod — проектная документация

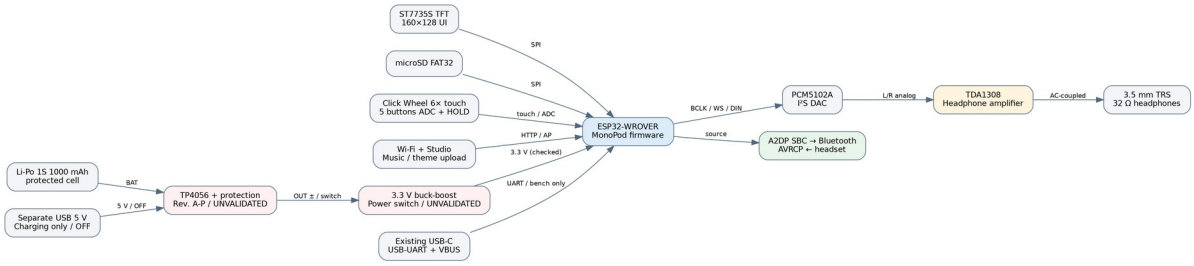
28 октября 2026

1. Назначение и статус

MonoPod — компактный DIY музыкальный плеер на оригинальном **ESP32-WROVER (с PSRAM)**, вдохновлённый UX монохромного iPod 4-го поколения. Интерфейс работает на доступном цветном **ST7735S 1,8″** в режиме палитры из четырёх оттенков и разрешении **160×128** (поворот физического 128×160). Музыка хранится на microSD; проводной звук идёт через PCM5102A и усилитель TDA1308; Bluetooth Classic A2DP Source и AVRCP — экспериментальный путь v0.8-rc.

Назначение документа: дать единую последовательность действий от безопасного настольного макета до автономного корпуса, с распиновкой, режимами сборки, контрольными точками, командами, типовыми отказами и критерием сдачи. Это проектная спецификация, **не сертификат готовности или протокол уже проведённых испытаний**.

Функция / узел	Состояние к 28.10.2026	Что осталось подтвердить
UI, шрифты, темы MPT1, Studio	Исходники v0.7, правки UI v0.8-rc	Компиляция и экран на настоящем ST7735S
microSD и локальная медиатека	Код чтения FAT32; лимит 2048 треков (1024+ — цель, без теста на железе)	Скорость/стабильность на выбранной карте
MP3/WAV/FLAC/AAC, проводной I²S	Код декодирования; ранее PCM5102A проверялся отдельно с ESP8266	На ESP32, общая SPI/I²S-нагрузка, запас DMA
Кнопки и колесо	ADC ladder + touch; Select 1,5 с реализован в v0.8-rc	Калибровка конкретных электродов/порогов
Bluetooth, bonds, PIN/SSP, AVRCP	Интеграционный код **v0.8-rc, экспериментальный**	Полная сборка с BT=1 и сквозная проверка гарнитуры
Wi-Fi Sync	Реализован локальный HTTP/API, тесты Studio	Передача по реальному радио и авторизация в финале
TDA1308 (красный модуль)	**Есть сильные искажения; неисправность не локализована**	DC, VREF, развязка, осциллограмма и нагрузочный тест
Li-Po + TP4056 (питание Rev. A-P)	Выбран модуль TP4056; аппаратно ещё не испытан	Защита аккумулятора, стабилизация 3,3 В, измерения, термотест
iTunes, USB Mass Storage, полноценный iAP	**Не реализованы**	Отдельная R&D-задача; не блокировать прототип



Функциональная архитектура MonoPod. Блок TP4056 и стабилизатора питания ещё не проверен аппаратно.

2. Ревизии и границы проекта

Rev. A — настольный этап отладки: ESP32-WROVER на штатном USB-питании, дисплей, microSD, USB-UART, кнопки, сенсорное колесо, PCM5102A и *проверенный на нагрузке* усилитель наушников. Модули соединяются короткими проводами; аккумулятор пока отсоединён, пока не проверена силовая схема.

Rev. A-P — макет от аккумулятора (текущий выбранный вариант): Li-Po 1S 1000 мА·ч, **готовый модуль TP4056**, проверенная защита аккумулятора, выключатель нагрузки и отдельный стабилизированный источник 3,3 В для ESP32. **Зарядка — при выключенном плеере**; USB зарядника и USB-UART DevKit пока раздельные. Схема Rev. A-P ниже — руководство по соединениям при условии проверки фактической платы и способа подачи 3,3 В на DevKit. **BQ24074 здесь не применяется.**

Rev. B — компактная собственная PCB и корпус (план максимум): обмер модулей, интегрированные аудио/питание, профилированное колесо, ESD и тепловые испытания; **возможна замена TP4056 на BQ24074 с power-path**, но только после отдельного проектирования и проверки.

Не следует одновременно менять плату питания, аналоговый усилитель и алгоритмы Bluetooth: при отказе потеряется возможность локализовать причину.

3. Комплектующие (BOM)

Узел	Кол-во	Выбранный вариант	Примечания
Основная плата	1	ESP32-WROVER / WROVER DevKit, PSRAM	Классический ESP32; **не S3/C3**
Дисплей	1	TFT ST7735S 1,8″, PCB ~34,5×58 мм	Слота microSD достаточно, отдельный кардридер не нужен
Накопитель	1	microSD 16–32 ГБ, FAT32	Для начала — заведомо исправная карта
DAC	1	PCM5102A Audio DAC v2 (~19×38 мм)	Внешний I²S, линейный L/R
Усилитель	1	TDA1308 или будущая собственная PCB	Имеющийся модуль **не считать исправным**
Наушники	1	Стерео 3,5 мм, ~32 Ом	Подключать после проверки DC и выхода усилителя
Управление	5+1	Пять моментных кнопок + HOLD	Лестница ADC1 и отдельный фиксируемый переключатель
Wheel	6	Медные сектора + диэлектрическая накладка	Прототип ручной, позже FPC/PCB
Clicker	1	Пассивная пьеза высокой импедансности	GPIO2, проверить режим загрузки
Резисторы	набор	10k×2, 2.2k, 4.7k, 10k, 22k, 100k×2	Кнопки, HOLD, BAT ADC
Конденсатор BAT ADC	1	100 нФ	GPIO36 → GND
Литиевый аккумулятор	1	Li-Po 1S 3,7 В, 1000 мА·ч, 54×38×4 мм	Уже выбран; измерить полярность и защиту
Зарядный модуль	1	**TP4056, готовая плата 5 В → 1S Li-ion**	**Текущий Rev. A-P**; предпочтительна плата с DW01A/FS8205A и OUT±, проверить фактическую защиту
Стабилизатор 3,3 В	1	**Buck-boost DC/DC 1S → 3,3 В**	Выход 3,3 В в диапазоне ~3,0–4,2 В

Узел	Кол-во	Выбранный вариант	Примечания
			на входе, запас по пиковому току; проверить помехи аудио
Питание/коммутация	1+	Выключатель в цепи OUT+ → DC/DC, отдельный 5 В вход TP4056	Не подключать аккумулятор напрямую к 3V3 или 5V/VIN DevKit; USB DevKit отдельно
Перспектива платы Rev. B	—	BQ24074 + power-path	Только план максимум для собственной PCB, **не закупка для макета**
Корпус	1	Светлый пластик / 3D-печать	Габаритный ориентир 70×125×20–25 мм

Обозначения и фотоматериалы китайских плат **не стандартизированы**: всегда сверять буквенные метки на фактической плате, тестировать питание/входы мультиметром, а не доверять цвету проводов.

4. Единая распиновка — фактический Config.h v0.8-rc

ESP32 GPIO	Сигнал	Подключение / ограничения
18	SPI SCK	TFT SCK + SD SCK, общая шина
23	SPI MOSI	TFT SDA/MOSI + SD MOSI
19	SPI MISO	SD MISO; TFT MISO обычно не нужен
5	TFT CS	Активный LOW; strapping GPIO — проверять boot
22	TFT D/C (A0)	Data/Command
−1	TFT RESET в Config	-1 не является GPIO; RST подключить к общей линии EN/сброса или выделить проверенный GPIO
21	SD CS	Отдельный CS, не объединять с TFT CS
26	I²S BCLK	PCM5102A BCLK/BCK
25	I²S LRCK/WS	PCM5102A LR/LCK **цифровой вход**
15	I²S DATA	PCM5102A SD/DIN; strapping GPIO
4, 13, 14, 27, 33, 32	Click Wheel x6	TOUCH0/4/6/7/8/9, в порядке обхода
34	5-кнопочная лестница	Только вход, 10 кОм к 3,3 В
35	HOLD	Только вход; внешний 10 кОм к 3,3 В, переключатель к GND
2	Piezo	Пассивная высокоомная пьеза, strapping GPIO
36	BAT ADC	100k верх + 100k низ, 100 нФ на GND
1 / 3	UART0 TX/RX	USB-UART, Serial 115200
39	Резерв/iAP1 RX	Экспериментальная функция **выключена**

Резервы/конфликты. GPIO6–11 заняты Flash; GPIO16/17 у WROVER могут быть заняты PSRAM. GPIO34–39 являются только входами без внутренних подтяжек. GPIO0/2/5/12/15 определяют загрузочные

состояния: периферия на них не должна создавать неправильный уровень при сбросе. Режим DRV2605L использует GPIO32/33 как SDA/SCL и **сокращает кольцо до 4 секторов**. Dev encoder на 36/39 конфликтует с аккумулятором; FEATURE_DEV_ENCODER=0.

Важное ограничение платформы: ESP32-WROVER умеет Bluetooth Classic и A2DP, а ESP32-S3/C3 для Classic A2DP в данном проекте не заменяют его напрямую. USB на текущей DevKit — USB-UART, а не аппаратный USB Device для iTunes/MSC.

4.1. TFT + microSD: общий SPI

ESP32 GPIO18 ——— TFT SCK, SD_SCK
ESP32 GPIO23 ——— TFT SDA(MOSI), SD_MOSI
ESP32 GPIO19 ——— SD_MISO
ESP32 GPIO5 ——— TFT_CS
ESP32 GPIO22 ——— TFT_DC (A0)
ESP32 GPIO21 ——— SD_CS
ESP32 GND ——— TFT GND, SD GND
ESP32 3V3 ——— питание модулей, если разрешено их схемой

До включения измерить сопротивление питания TFT ↔ GND, выяснить, есть ли на модуле штатный LDO/логические делители, есть ли отдельный вывод LED и куда он подключен. Для первой проверки не превышать SPI частоту из Config::SPI_SD_HZ = 10 000 000 для SD. Оба CS должны быть HIGH, когда устройство не выбрано. Если экран работает, а SD нет — начать с CS, затем MISO и питания; не увеличивать сразу SPI speed.

4.2. Кнопки — ADC ladder на GPIO34

3V3 —[10k pull-up]—┬———— GPIO34
├— MENU —[0 Ω]——— GND
├— PREV —[2.2k]——— GND
├— NEXT —[4.7k]——— GND
├— PLAY —[10k]——— GND
└— SELECT —[22k]——— GND

При одиночном нажатии ожидаются приблизительно **0 / 0,59 / 1,06 / 1,65 / 2,27 В**; без нажатия ~3,3 В. Фактические окна в Input.cpp, в милливольтах: MENU ниже 200; PREV 350–820; NEXT 870–1290; PLAY 1440–1840; SELECT 2010–2580. Неподтверждённые окна требуют калибровки по analogReadMilliVolts(34), особенно на реальном делителе. Одновременные кнопки в этой схеме не поддерживаются.

Select: v0.8-rc генерирует короткий Select **после отпускания** (после фильтра дебаунса ~35 мс). Удержание не менее **1500 мс** генерирует SelectLong один раз; последующее отпускание не должно выдавать второй обычный Select. Для остальных кнопок реакция остаётся по нажатию; Prev/Next имеют повтор при длительном удержании.

4.3. Сенсорное колесо Click Wheel

Шесть отдельных медных электродов по окружности; ориентир внешнего диаметра кольца **48 мм**, внутреннего **25 мм**, зазор **1–2 мм**, накладка-диэлектрик **0,5–1 мм**. Электроды изолировать друг от друга, не размещать под ними сплошной полигон GND. Последовательно подключать TOUCH GPIO в том же обходе, который установлен в Config::WHEEL_PINS. Не вести провода рядом с BCLK, SPI CLK и антенной ESP32.

Алгоритм Input.cpp: baseline 32 измерения без касания после boot; дальше проверка изменения touchRead(), вычисление atan2() и накопление углового шага 0,40 рад. Программные пороги и

гистерезис требуют реального теста. Диагностировать через таблицу touchRead(pin) без руки/с рукой, затем индивидуально подбирать threshold. **На момент включения руки на колесе быть не должно** — иначе baseline будет ошибочным.

5. Аудиотракт: PCM5102A → TDA1308 → 3,5 мм

5.1. Разводка I²S

PCM5102A Audio DAC v2	Куда подключить
3V3	Стабильные 3,3 В согласно схеме именно этого модуля
GND (digital)	Общая земля с ESP32
BCLK	GPIO26
LR / LRCK	GPIO25 (I²S Word Select, **не** левый аудиовыход)
SD / DIN	GPIO15
MCLK / SCK	В 3-проводном режиме **не генерируется**; обвязка зависит от конкретного модуля, проверить по PCB/datasheet
L, R (analog)	Входы L/R усилителя через его входные разделительные цепи
GND (analog)	Общая низкошумящая земля аналогового тракта

PCM5102A — **линейный DAC**, его выход не рассчитан на штатную прямую нагрузку 32 Ом. Факт, что Marshall Major IV играли напрямую, не является подтверждением безопасного финального режима. Не использовать динамик 4 Ом для проверки этого линейного выхода.

5.2. Последовательность измерений, без риска для наушников

1. Отключить TDA1308 и все наушники; проверить 3,3 В DAC без просадок и общий GND.
2. Подать цифровой синус **1 кГц / 44,1 кГц stereo** с регулируемым PCM gain, убедиться в исправных BCLK, LRCK, DIN и отсутствии ошибок частоты. В режиме I²S 44,1 кГц на ESP32 BCLK определяется разрядностью слота: например **1,4112 МГц при 2×16 бит** или **2,8224 МГц при 2×32 бит**; реальную slot width взять из работающего драйвера, не угадывать по осциллограмме.
3. Замерить синус по отдельности на L/R DAC относительно GND при нагрузке **10 кОм**. Измерить DC мультиметром при паузе/нулевом PCM; проверить отсутствие клиппинга на средних и пиковых уровнях.
4. Повторить на **500 Гц, 1, 5, 10, 20 кГц** при 44,1 кГц sample rate. Для 20 кГц осциллограф покажет форму, зависящую от фильтра и близости к Найквисту; «идеальная синусоида» в каждой точке не является обязательным критерием.
5. Подать источник известной формы на **вход TDA1308** через разрешённую входную цепь/аттенюатор. Сначала измерять **без наушников**, затем на эквиваленте **32 Ом**, и только после прохождения DC/тепловых тестов — на реальных наушниках.
6. На каждой стадии сохранить: режим, частоту, gain, VDD, DC на входе/выходе, Vpp и тип нагрузки. Осциллограф использовать в DC coupling для смещения, в AC coupling — для оценки малой амплитуды.

5.3. Усилитель TDA1308: открытая неисправность

Имеющийся красный модуль TDA1308 (~20×20×3 мм) давал сильные искажения на наушниках при очень малом gain, хотя один пассивный динамик JVC 4 Ом субъективно играл. Это **не доказательство** исправности: 4 Ом для такого усилителя — нештатная нагрузка. Измеренные ранее DC 1,2/1,5 В на входах и 0,115/0,521 В на выходах сделаны без полной фиксации схемы/нагрузки и не являются готовым диагнозом.

План собственного варианта TDA1308: схема по datasheet NXP, входные AC-конденсаторы с корректным VREF, локальный 100 нФ и электролит на питание, **выходные 220–470 мкФ на канал** для однополярной схемы (если нет встроенной/внешней DC-free топологии), осмысленная отрицательная

обратная связь, ограничение уровня на входе, площадки GND/VREF/IN/OUT/3V3. Для 32 Ом 220 мкФ даёт нижний полюс примерно **22,6 Гц**, 470 мкФ — **10,6 Гц**. **Никаких наушников, пока DC на джеке и выходная амплитуда не проверены.**

Приоритет поиска неисправности: DC смещение/неподходящая выходная развязка → ошибочная обвязка TDA1308 → земля/питание/помехи → неверный TRS pinout → повреждение микросхемы. Тестировать оба канала независимо.

6. Аккумулятор, зарядка и системное питание Rev. A-P: TP4056

Выбранное решение: готовая плата **TP4056**, защищённый Li-ion/Li-Po **1S 3,7 В, 1000 мА·ч**, выключатель плеера и отдельный **buck-boost 3,3 В**. Это модульный прототип, а не новая PCB; фактические маркировки платы имеют приоритет над типовой картинкой. Питание и зарядка ниже **не проходили проверку на реальном MonoPod**.

6.1. Подключение TP4056 и переключателя

Для платы **с защитой** (обычно контакты B+, B−, OUT+, OUT−; наличие DW01A/FS8205A или аналогов подтвердить по деталям платы):

```
ЗАРЯДКА (плеер ВЫКЛЮЧЕН, USB-UART DevKit отключён):
Отдельный USB 5 В ————> TP4056 USB / IN+ / IN−
                      TP4056 B+ ————> Аккумулятор 1S +
                      TP4056 B− ————> Аккумулятор 1S −

ПИТАНИЕ ПЛЕЕРА ОТ АККУМУЛЯТОРА (зарядный USB отсоединён):
TP4056 OUT+ ──[выключатель]──> IN+ buck-boost 3,3 В
TP4056 OUT− ————————————————> IN− buck-boost 3,3 В
                        OUT+ (3,3 В) ──> System 3V3*
                        OUT−         ──> System GND

* System 3V3 / питание DevKit: только после проверки схемы
  штатного LDO, USB-питания и отсутствия обратного тока.
```

Проверить тип платы перед монтажом: если на модуле только B+/B− и нет выходов OUT±, **не считать его защищённым**. Использовать аккумулятор со штатной защитой либо отдельную защитную плату, рассчитанную на пиковый ток плеера. На типовой плате с защитой OUT+ может быть соединён с B+, а отключение по защите выполняется по минусу: **не обходить OUT− прямым соединением с B−**. Не путать B-клеммы аккумулятора и OUT-клеммы нагрузки.

Почему не напрямую: TP4056 — только линейное CC/CV-зарядное для 1S (до 4,2 В), **не регулятор 3,3 В и не power-path**. Аккумулятор может иметь напряжение около 3,0–4,2 В; прямое соединение с пином 3V3 рискованно, с 5V/VIN — обычно не обеспечит нормальную работу. AP2112K-3.3 также не гарантирует стабилизированные 3,3 В на разряжающемся 1S, поэтому для Rev. A-P выбран buck-boost с проверенными напряжением, пиковым током и уровнем помех I²S/аналогового тракта.

Раздельные USB на текущем макете: вход USB модуля TP4056 используется только для зарядки; штатный USB DevKit — только для прошивки/Serial при **разомкнутом выключателе батарейного питания**. Не соединять без проекта развязки два источника 5 В и не включать батарейный стабилизатор одновременно со штатным USB DevKit. Для программирования безопаснее отключать батарейный источник полностью; для автономного теста — отключать USB DevKit. Объединение в один USB-C требует отдельного узла питания и проверки обратных токов, в Rev. A-P не реализуется.

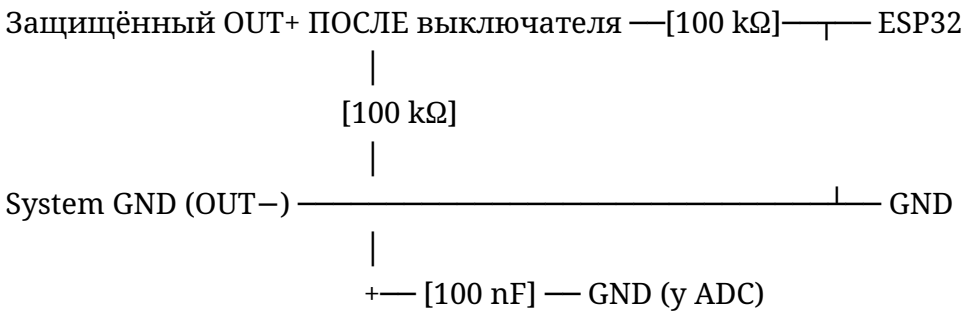
6.2. Ток зарядки, защита и тепловые ограничения

TP4056 задаёт ток зарядки резистором RPROG. По даташиту при 5 В типовые значения: **1,2 кОм → 1 А**, **2,4 кОм → 0,5 А**, **3,0 кОм → 0,4 А**. Для начальных испытаний аккумулятора 1000 мА·ч консервативный ориентир — **около 0,5 А (2,4 кОм)**, **если паспорт именно этого аккумулятора разрешает такой ток**. Некоторые готовые платы имеют 1,2 кОм/1 А по умолчанию: проверить маркировку/измерить сопротивление резистора PROG, а не считать ток известным. Под нагрузкой и при нагреве ток может снижаться из-за терморегуляции самого чипа.

Защита от **перезаряда/переразряда/КЗ/перегрузки** должна быть в аккумуляторной сборке либо отдельной плате защиты. **TP4056 сам по себе не заменяет защиту аккумулятора.** На многих готовых модулях TEMP подключён без внешнего термистора; наличие температурного контроля аккумулятора **не предполагать**. Во время первых зарядок контролировать нагрев платы и аккумулятора, не закрывать их корпусом, не заряжать повреждённый или вздутый элемент.

В обычном TP4056 завершение заряда определяется спадом тока приблизительно до **1/10 заданного**. Если плеер параллельно потребляет ток с выходов батареи, заряд может неправильно завершаться, продолжаться дольше или не завершиться вообще. **Правило Rev. A-P: заряжать только с выключенным плеером.** Светодиоды модуля могут указывать CHRG/STDBY, но их индикацию проверять для конкретной платы; они не заменяют измерение напряжения и тока.

6.3. BAT ADC — актуальная разводка



Важно: отсчёт идёт от **защищённого выхода после выключателя, до DC/DC**: при включённом плеере это приближение напряжения батареи; при размыкании защиты питание ESP32 отключится. Не подводить B+ напрямую к включённой/выключенной системе в обход защиты. Два резистора **100k/100k** соответствуют прошивке; Vbat = analogReadMilliVolts(GPIO36) × 2 / 1000 (В). При VBAT 4,20 В на ADC ~2,10 В, при 3,70 В ~1,85 В. Процент заряда в Battery.cpp ориентировочный, не использовать вместо аппаратной защиты.

Контроль: измерить напряжение на OUT± и у преобразователя мультиметром, сопоставить с ADC при нескольких уровнях разряда (например, 4,1/3,8/3,5 В), проверить FEATURE_BATTERY_ADC=1 и FEATURE_DEV_ENCODER=0. Перед первым подключением к ESP32 проверить, что выход DC/DC остаётся около 3,3 В при пусковых токах Wi-Fi/BT + TFT + SD и не имеет опасных выбросов. Ток и переходные процессы измерять осциллографом/мультиметром; не пытаться делать выключатель только программной командой ESP32.

6.4. Порядок первого включения аккумуляторного режима

1. Убедиться в правильной полярности аккумулятора и идентифицировать все клеммы платы (B±, OUT±, USB 5 В). Проверить защиту и допустимый ток аккумулятора; прозвонить отсутствие КЗ.
2. **Выключатель нагрузки разомкнут.** Подать отдельные 5 В на зарядный модуль, измерить напряжение B±/OUT± и ток заряда, проконтролировать нагрев, затем отключить USB зарядника.
3. Не подключая ESP32, подключить DC/DC к защищённому OUT± через выключатель, измерить 3,3 В **с тестовой нагрузкой**, проверить пуск, пульсации и отсутствие перегрева.
4. Полностью отключить USB DevKit. Проверить по схеме именно своей DevKit отсутствие опасного обратного тока через её LDO/USB-UART, только потом подавать System 3V3.
5. Подключить остальную нагрузку поэтапно (TFT, SD, DAC, затем усилитель), проверить максимальное падение входного напряжения, помехи на аудио и реакцию на выключатель.

6. Перед новой зарядкой **выключить плеер** и отключить USB DevKit; подключить отдельный 5 В вход TP4056. Проверить остановку заряда и отсутствие заметного нагрева аккумулятора.

6.5. План максимум: Rev. B с BQ24074

BQ24074 с power-path — вариант только для будущей интегрированной печатной платы, когда потребуется работа плеера во время зарядки и единый USB-разъём. Потребуются полноценная схема по TI datasheet (входной лимит, зарядный ток, SYS/BAT, терморежимы), обратные токи/защита и повторная проверка силовой и аудиочасти. **В текущий BOM/распиновку/сборку Rev. A-P BQ24074 не входит.**

7. Прошивка и модули

```
MonoPod_v0.8-rc/
  DIY_iPod_Mono/        # реальная ESP32-WROVER/ST7735S
    DIY_iPod_Mono.ino
    Config.h, Types.h, Input.*, UI.*, Display.*, AudioEngine.*
    BluetoothOutput.*, ClickMixOutput.*, Feedback.*
    Battery.*, Settings.*, Theme.*, Library.*
    WiFiNetworks.*, WiFiSync.*, ClockService.*, Iap1.*
  Wokwi_ILI9341/        # альтернативный профиль, не симулятор радио
    sketch.ino, diagram.json, libraries.txt, <модули>
  Studio/               # Python Tkinter/Pillow редактор тем и HTTP клиент
  examples/             # демонстрационная тема без Apple Chicago
  tests/                # Python и native stub проверки
  docs/                 # этот документ + схемы
```

Что изменено по сравнению с v0.7: устранён выход определений BluetoothOutput.cpp за #if FEATURE_BLUETOOTH, введён SelectLong (1500 мс), обновлены Bluetooth-экраны Paired Devices/Scan and Pair и модальные окна pairing, добавлен доступ к настоящим Classic bonds, удаление пары по удержанию, очередь AVRCP команд, разделение Play и Pause, обработка адреса устройства вместо имён. Для Wokwi убрана дублирующая .ino, чтобы не иметь два setup()/loop().

Режимы и флаги: FEATURE_BLUETOOTH=0 — безопасное значение по умолчанию. Для проверки BT на физическом ESP32 вручную изменить на 1; FEATURE_AUDIO=1, FEATURE_TOUCH_WHEEL=1, FEATURE_SD_FORMAT=0, FEATURE_IAP1_RX=0. Последние две функции экспериментальные/опасные. Для Wokwi WOKWI_SIMULATION=1: отдельные GPIO-кнопки вместо сенсорного колеса; Bluetooth/I²S **не эмулируются**.

8. Установка окружения и первая прошивка

1. Установить **Arduino IDE 2.x** и пакет **esp32 by Espressif Systems 3.x** в Boards Manager. Для Arduino-ESP32 package URL: https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json (если не встроен).
2. Выбрать **ESP32 Wrover Module**, правильный COM/tty порт, PSRAM **Enabled** (если присутствует в меню), скорость Serial Monitor **115200**. Начать с штатных flash-настроек для конкретного модуля.
3. Через Library Manager добавить **Adafruit GFX Library**, **Adafruit ST7735 and ST7789 Library**, **ESP8266Audio**; зависимые Adafruit BusIO/другие библиотеки установить по подсказке IDE. Для CLICKER_HARDWARE=2 добавить **Adafruit DRV2605 Library**.
4. Для FEATURE_BLUETOOTH=1 дополнительно установить **ESP32-A2DP** автора pschatzmann, закрепить версию в журнале сборки. Интерфейсы библиотеки чувствительны к версии Arduino-ESP32/ESP-IDF. Если Source API несовместим — BT не считать собранным.

5. Из рабочего архива открыть **только** DIY_iPod_Mono/DIY_iPod_Mono.ino. До первой загрузки убедиться, что #define FEATURE_BLUETOOTH 0 и FEATURE_SD_FORMAT 0.
6. Подключить USB-UART, выбрать **Verify/Compile**, затем **Upload**. Если загрузка зависает — отключить периферию с GPIO2/5/15 и убедиться, что плата входит в download mode. Не замыкать неизвестные контакты 5 В и 3,3 В.
7. Открыть Serial Monitor 115200; должны появиться имя прошивки, диагностика microSD и Ready. Первая загрузка должна выполняться от USB **без Li-Po**. Только после этого подключать TFT/SD, затем I²S, затем управление и усилитель по отдельности.

Как получить воспроизводимый билд: в журнале записать точную версию esp32, версию ESP8266Audio, ESP32-A2DP, выбранный Board, PSRAM, флаги Config.h, использованную microSD и серийный лог. Библиотеки можно зафиксировать через экспорт проекта/локальный репозиторий; наличие исходников не равнозначно подтверждённой компиляции.

9. Работа с музыкой, темами и Studio

Карта FAT32, на первом запуске использовать отдельную тестовую microSD (данные перед любыми экспериментами скопировать). Музыку можно скопировать в /Music, затем выполнить Settings → microSD → Rescan Music. Поддерживаемые в коде расширения: .mp3, .wav, .flac, .aac; декодирование зависит от формата/битрейта/CPU, а не только от расширения. В v0.8.1 программный лимит увеличен до 2048 треков, глубина сканирования — 6. Экран Songs не дублирует названия всех файлов. Реальная работа с 1024+ треками требует теста на устройстве.

Для темы создать папку /MonoPod и положить theme.mpt; если тема отсутствует/некорректна, работает встроенный открытый шрифт. **Оригинальный Chicago не встроен**: самостоятельно импортировать лицензионный .ttf/.otf в MonoPod Studio, не распространять с проектом.

Studio на ПК:

```
cd Studio
python3 -m pip install -r requirements.txt
python3 monopod_studio.py
```

На Windows предусмотрен Studio/run_windows.bat. В Linux может требоваться пакет python3-tk. Studio позволяет выбрать шрифт, отредактировать монохромную палитру/сглаживание, экспортировать .mpt и загрузить музыку/тему по локальному HTTP.

Wi-Fi Sync: на плеере Settings → Wi-Fi → Start Wi-Fi Sync, на ПК подключиться к AP MonoPod-Sync, открыть в Studio http://192.168.4.1. **Обязательно заменить** пароль Config::WIFI_AP_PASS с демонстрационного значения. HTTP пока без TLS и отдельной аутентификации; не подключать к недоверенным сетям и не пробрасывать HTTP порт во внешний интернет.

10. Bluetooth A2DP / AVRCP v0.8-rc — экспериментальный протокол

Путь: Settings → Bluetooth → Paired Devices / Scan and Pair. При FEATURE_BLUETOOTH=0 отображается диагностический пункт. При 1 для подключения нужен работающий Bluetooth Classic стек, установленная совместимая **ESP32-A2DP** и настоящая гарнитура с A2DP Sink.

Paired Devices: показывает ESP-IDF Classic bond-записи, хранящиеся в BT stack/NVS. Имя, если однажды найдено, кэшируется отдельно по BD_ADDR в namespace bt-labels; при отсутствии кэша отображается MAC. Select — подключиться/отключиться; удержание Select **≥1,5 с** → модальное подтверждение удаления. Bond — сохранённые ключи, **не** свидетельство текущего аудиосоединения.

Scan and Pair: сканирует Classic inquiry, показывает найденные имена, выбор сохраняется по **адресу** при обновлении. Результаты старше 45 с не отображаются; повторное сканирование вызывается после

завершения предыдущего. Select начинает A2DP соединение с адресом, затем GAP запрашивает необходимые подтверждения.

GAP dialogs: ESP_BT_GAP_PIN_REQ_EVT → ввод legacy PIN (обычно 4, максимум 16 знаков; min_16_digit требует 16). ESP_BT_GAP_KEY_REQ_EVT → SSP passkey, **ровно 6** цифр. ESP_BT_GAP_CFM_REQ_EVT → сравнение шестизначного числа и согласие. На экране PIN: вращать колесо для изменения цифры, Prev/Next — перемещать позицию, Next на последней позиции может расширять длину до предела, Select — отправить полный допустимый PIN, Menu — отклонить. На экране согласия Play/Pause = Yes; Menu = No. Все ответы идут через GAP reply API; события никогда не подтверждаются автоматически только по имени или типу устройства.

A2DP: при Bluetooth-выходе PCM подаётся в callback SBC sender, PCM5102A не используется. Базовый путь требует **44,1 кГц stereo PCM**; универсальный ресемплер для 48 кГц отсутствует. При смене output decoder перезапускается с начала трека; бесшовность не заявлена. Из-за общего 2,4 ГГц радио во время Wi-Fi Sync возможна деградация/прерывания; первое испытание выполнять при выключенном Wi-Fi.

AVRCP: кнопки гарнитуры Play, Pause, Next, Previous подаются в очередь от BT callback и исполняются в основном UI loop; обработка по key release, чтобы не дублировать down/up. Play не должен паузить играющий трек, Pause не должен возобновлять паузу. Обратная передача metadata/playback status на гарнитуру, абсолютная громкость и повторное подключение пока не подтверждены и **не входят в критерий готовности v0.8-rc**.

Ограничение достоверности: на момент документа **нет успешного полного Arduino compile с BT=1, реального bond, A2DP-передачи или сквозного теста AVRCP**. Для нужного fork/версии ESP32-A2DP следует проверить сигнатуры Source callback и GAP override; единственную регистрацию GAP сохраняет библиотека. До этого не переводить BT в дефолтный 1.

11. Сборка: контрольные этапы

- ☐ **S0.** Сфотографировать реальные платы с двух сторон, прозвонить GND и питание, проверить краткое отсутствие K3, не подключать Li-Po.
- ☐ **S1.** ESP32 по USB-UART без периферии: загрузка, Serial 115200, стабильные 3,3 В, PSRAM определена.
- ☐ **S2.** TFT: чёткая геометрия 160×128, все строки помещаются, меню читаемое, нет белого экрана/помех при SD.
- ☐ **S3.** microSD: карта монтируется, треки индексируются, тема MPT1 загружается/переход на резервный шрифт работает.
- ☐ **S4.** Пять ADC-кнопок + HOLD: записать измеренные уровни, исключить ложные нажатия, протестировать Select короткий/длинный.
- ☐ **S5.** Wheel: снять baseline, проверить направление/угловые сектора, не менее 50 полных оборотов без пропусков и ложных шагов.
- ☐ **S6.** PCM5102A без наушников: 44,1 кГц, 1 кГц синус и MP3, измерить BCLK/LRCK/L/R, отсутствие клиппинга.
- ☐ **S7.** TDA1308 отдельно: питание, VREF, DC, синус и эквивалент 32 Ом; только потом подключить наушники.
- ☐ **S8.** Wi-Fi Studio: синхронизация темы + музыкального файла, проверка содержимого SD и CRC темы, новый AP пароль.
- ☐ **S9.** Bluetooth: сборка BT=1, scan, bond, PIN/SSP, restart, удаление по длинному Select, MP3, AVRCP. Сохранить лог.
- ☐ **S10.** Rev. A-P / TP4056: опознать B±/OUT± и защиту; установить безопасный зарядный ток; проверить заряд с выключенным плеером, DC/DC 3,3 В, отсутствие backfeed в USB и отключение нагрузки.
- ☐ **S11.** Корпус Rev. B: доступ к SD/USB/джеку, изоляция ёмкостного кольца, защита LCD, отсутствие давления на аккумулятор/антенну.

12. Диагностика и поиск неисправностей

Наблюдение	Вероятные причины	Где и чем проверить
Boot loop / UART молчит	3V3 просадка, неправильная страппинг-схема GPIO2/5/15, повреждён USB-UART	Напряжение на 3V3 при reset; отключить TFT/DAC/piezo; Serial 115200
Экран белый	DC/CS/RST не подключён, подсветка отдельно, неверный ST7735 init/rotation	3V3, CS=5, DC=22, SCK=18, MOSI=23; лог `display.begin()`
TFT работает, SD card fail	SD_CS/MISO, уровень питания, SPI конфликт	CS=21, MISO=19; обе CS HIGH на idle; попробовать FAT32 карту
Кнопки спутаны	неверные резисторы/ADC окна; GPIO34 без pull-up	Измерить мВ без нажатия и каждого клавишного состояния; исправить `Input.cpp`
Select удаляет пару и одновременно подключает	двойное событие долгого нажатия	Native regression test; событие `SelectLong` строго одно, без `Select` при отпускании
Wheel прыгает/крутит назад	касание при boot, сменён порядок секторов, длинные шумные провода	`touchRead()` на каждом пине, baseline без руки, фото реальной топологии
Звук медленный/низкий	неверный sample rate / BCLK	Проверить WS на осциллографе, в прежнем ESP8266 тесте важен кварц **26 МГц**, не 40
PCM чистый, после TDA искажения	смещение, неверная развязка, обратная связь, перегрузка/неисправный модуль	VREF/DC на всех узлах, синус 1 кГц без нагрузки → эквивалент 32 Ом
На джеке постоянное напряжение	нет выходных конденсаторов или неверная одно-полярная схема	Измерить DC на Tip/Ring относительно Sleeve **до** наушников
BT не находит гарнитуру	телефон/наушники не в discoverable/pair mode, BT feature=0, API конфликт, Wi-Fi contention	Serial `BT: stack`, `inquiry`, RSSI, отдельно BT без Wi-Fi
BT видит, но не соединяет	неподходящий PIN/SSP, нет A2DP Sink, неподдерживаемые callback API	GAP auth events, bond count, A2DP connection state, лог с адресом
A2DP соединён, тишина	sink отключён, 48 кГц без resampling, PCM fifo пуст	Декодер/`switchBluetooth()`, 44,1 кГц тест, data callback счетчик
AVRCP не работает/двойное переключение	гарнитура не посылает events, down/up отданы оба	Лог raw key + isReleased, в UI лишь завершённое нажатие
При USB отключении reset	LDO dropout, power path, пик тока радио	Oscilloscope 3V3/GND в момент unplug, SYS батареи, ток/температура

12.1. Минимальные диагностические команды ПК

```
# Python-подготовка Studio и тесты, из корня прошивки:
python3 -m pip install -r Studio/requirements.txt
python3 -m pytest -q tests

# Дополнительный native regression Select в окружении с g++:
g++ -std=c++17 -DWOKWI_SIMULATION=1 \
```

```
  -Itests/native_stub -IWokwi_ILI9341 \
  tests/native_stub/input_test.cpp Wokwi_ILI9341/Input.cpp \
  -o /tmp/monopod_input_test
/tmp/monopod_input_test
```

Ожидаемый текст для native tests: `PASS native input: short select, long select, no duplicate, previous`. Эти тесты не являются аппаратной проверкой ESP32. На аппаратных тестах сохранять лог `115200` целиком, в названии файла фиксировать дату, конфигурацию флагов и ID гарнитуры без её личных данных, если лог публикуется.

12.2. Журнал контрольных измерений (шаблон)

Точка	Норма/ожидание	Измерено	Вердикт
VBUS USB-C	~5 В от заведомо исправного источника	_____	_____
ESP32 3V3 в peak	Стабильно в пределах спецификации ESP32	_____	_____
TFT/SD VDD	Уровень, разрешённый именно этой платой	_____	_____
I²S LRCK	44,1 кГц для 44,1 kHz файла	_____	_____
I²S BCLK	По реальной slot width × channels × Fs	_____	_____
DAC L/R Vpp (1кГц)	Без клиппинга, каналы сопоставимы	_____	_____
TDA1308 VREF	Согласно рассчитанной одно-полярной схеме	_____	_____
Джек DC Tip/Ring	Без опасного смещения, проверить до подключ. наушников	_____	_____
BAT+ / ADC GPIO36	ADC ≈ BAT/2	_____	_____
SYS 3V3 при USB unplug	Без reset/просадки за пределы допуска	_____	_____

13. Механика и сборка корпуса

Размеры ориентировочные, не готовый STEP: экранная PCB 34,5×58 мм, активная область экрана ~28×35 мм, DAC ~19×38 мм, TDA1308 ~20×20×3 мм, Li-Po 54×38×4 мм; корпус порядка 70×125×20–25 мм. Раскладывать платы **по одной плоскости**, батарею за узлами только там, где отсутствует давление, а не делать штабель из высоких гребёнок Dupont. Программирование и подмена microSD должны оставаться доступными. Расположить аудиоусилитель ближе к джеку, держать его сигнальную землю и линии L/R вдали от антенны/питания TFT.

Предусмотреть светлый корпус с округлёнными углами, отдельную лицевую прозрачную **защитную вставку из оптического поликарбоната или PMMA** (не касаться поляризатора TFT), одну снимаемую заднюю крышку, винтовые стойки, доступ к HOLD/USB-C/3,5 мм и аккуратно оформленную накладку Click Wheel. Для чистого вида между TFT и прозрачной вставкой нужен одинаковый зазор/прокладка по контуру, исключающая нажим на LCD. Участок над антенной ESP32 оставить без металла и аккумулятора насколько позволяет компоновка.

14. План до готовой аппаратной ревизии

P0 / сейчас: сохранить архив **v0.8-rc** и сделать две IDE-сборки `FEATURE_BLUETOOTH=0/1`; исправить API несовместимости по компилятору, не меняя дизайн UI; проверить загрузку без периферии. Перед BT-тестом надо успешно построить именно физический `DIY_iPod_Mono`, не только Wokwi.

P1 / аудио: локализовать неисправность TDA1308 по VREF/DC/входу/выходу, при необходимости собрать собственную разводку с входной и выходной развязкой. Получить воспроизводимую 1 кГц осциллограмму и чистое звучание на 32 Ом, затем согласовать АЦП кнопок/сенсорное колесо.

P2 / радио и софт: отработать BT scan → SSP/PIN → bond → A2DP 44,1 kHz → AVRCP → перезагрузка → удаление пары; проверить скорость Wi-Fi upload и взаимодействие Wi-Fi/BT. После этого поднять флаг BT в релизе.

P3 / питание текущего прототипа: собрать модуль TP4056 + защищённый Li-Po + выключатель + buck-boost 3,3 В, проверить заряд при отключённой нагрузке, переходные процессы и отсутствие backfeed. **Power Path на BQ24074** переносится в Rev. B как план максимум для собственной PCB.

Ссылки на первичную документацию

- Espressif, **Arduino-ESP32**: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/
- Espressif, **Bluetooth Classic GAP**: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/bluetooth/esp_gap_bt.html
- pschatzmann, **ESP32-A2DP Source API**: https://pschatzmann.github.io/ESP32-A2DP/html/class_bluetooth_a2_d_p_source.html
- NanJing Top Power ASIC, **TP4056 datasheet** (параметры 1S CC/CV, PROG и завершение заряда): https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf
- TI, **BQ24074** (только план Rev. B): https://www.ti.com/product/BQ24074
- TI, **PCM5102A**: https://www.ti.com/product/PCM5102A
- NXP, **TDA1308**: https://www.nxp.com/products/no-longer-manufactured/class-ab-stereo-headphone-driver:TDA1308
- Diodes Inc., **AP2112**: https://www.diodes.com/part/view/AP2112

Статус документа: v0.8-rc, 28.10.2026. Сведения о распиновке соответствуют вложенному Config.h; ограничения и история испытаний взяты из переданного handoff и v0.7. В документе явно выделены подтверждённые наблюдения и этапы, которые **ещё не проводились на железе**.

15. Дополнение v0.8.1: RST, 1024+ треков и выбор ESP32

15.1. Сигнал TFT RST

PIN_TFT_RST = -1 означает, что Adafruit ST7735 не управляет аппаратным сбросом по GPIO. Контакт RST дисплея нельзя оставлять плавающим. На исходной распиновке ESP32-WROVER его можно подключить к общей линии EN/RESET после проверки электрической совместимости, либо назначить отдельный свободный GPIO и указать номер в Config.h. GPIO16/17 могут использоваться PSRAM; GPIO34–39 — входы; GPIO6–11 — Flash; GPIO12 — загрузочный strap. Наугад выбирать вывод нельзя.

15.2. Индекс: 2048 вместо 350

MAX_TRACKS = 2048; целевой минимум — 1024 трека. Список Songs/Category создаёт только массив индексов и берёт имена для пяти видимых строк прямо из медиатеки, избегая лишних тысяч объектов String. При доступной PSRAM индекс резервирует память заранее. В Serial Monitor (115200) добавлены счётчики памяти и треков. Стабильность на 1024/2048 файлах ещё не подтверждена на аппаратуре.

Проверка: разместить 1024+ аудиофайла в /Music; выполнить Rescan; убедиться, что лог Library показывает ожидаемое число; пролистать начало, середину, конец; воспроизвести первую и последнюю запись; проверить free heap до/после, повторить после холодного старта.

15.3. Две USB-C, RGB и 16 МБ

Описание может соответствовать ESP32-S3 N16R8/N16R16, но без маркировки это только гипотеза. Для достоверного определения прошить отдельный BoardProbe/BoardProbe.ino без подключённой периферии и прочитать Model, Flash, PSRAM и Internal heap через Serial Monitor 115200. На платах с native USB включить USB CDC On Boot, если это необходимо.

Критично: ESP32-S3 поддерживает BLE, но НЕ Bluetooth Classic, поэтому A2DP/AVRCP из текущей реализации MonoPod не работают на встроенном радиомодуле S3. Нужен оригинальный ESP32 либо отдельный Bluetooth Classic аудиомодуль и адаптация прошивки. Распиновка существующего Config.h предназначена для ESP32-WROVER и не переносится на S3 без полной переразводки. На разных ревизиях DevKit RGB-светодиод встречается на GPIO48 или GPIO38; это безопасно, если не занимать его линию и не вводить конфликт.

Flash хранит прошивку и ресурсы, NVS/эмуляцию EEPROM. PSRAM является отдельной оперативной памятью; размер PSRAM не следует выводить из рекламной надписи «16MB». Наличие двух USB-C не означает поддержку зарядки Li-ion. TP4056 остаётся зарядным модулем текущего макета, BQ24074 — для будущей PCB.

15.4. Критерии приёмки

Проверка	Критерий	Статус
Python tests	20 тестов pytest	Пройдено
SD + 1024 трека	Нет OOM, песни 1 и 1024 доступны	Не проверено на железе
2048 треков	Программный предел без OOM	Не проверено на железе
TFT reset	Перезапуск с ESP32, нет зависания	Проверить
BoardProbe	Model, Flash, PSRAM и маркировка	Ждём измерения
Bluetooth A2DP	Classic ESP32 или внешний модуль	S3 встроенно не поддерживает

Первичные источники: Adafruit_ST7735.cpp (github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library); ESP-IDF BLE Overview (esp32s3); ESP32-S3-DevKitC-1 user guide; ESP-IDF External RAM documentation.